

**INF1022**  
**2020.2 – Lista 3**  
Prof. Vitor & Hermann  
12 de abril de 2023

Usamos a notação  $|w|$  para indicar o comprimento ou tamanho da palavra  $w$ , onde  $w \in \Sigma^*$  para algum alfabeto  $\Sigma$ . O tamanho de uma palavra é a quantidade de ocorrências de símbolos na mesma. Por exemplo  $|11111100| = 8$ ,  $|100010001| = 9$ ,  $|01010| = 5$  e  $|\epsilon| = 0$ .

1. Seja  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Para cada uma das linguagens abaixo, apresente um atômato finito determinístico (AFD) que a reconheça. Para as linguagens que você não consegue apresentar um AFD, apresente pelo menos 3 palavras pertencentes a ela. Nesta questão usamos a notação  $a^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  como uma abreviação para uma palavra formada pela justaposição de  $n$  símbolos  $a$ . Por exemplo,  $1^5 = 11111$  e  $0^3 = 000$ . Usamos  $1^0 = \epsilon$  também.

(a)  $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ e } |w| \text{ é par}\}$

(h)  $L = \{0^n 1^m : n, m \leq 0\}$

(b)  $L = \{awa : a \in \Sigma \text{ e } w \in \Sigma^*\}$

(i)  $L = \{w : w \text{ possui } 000 \text{ como subpalavra.}\}$

(c)  $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da esquerda para a direita é } 0\}$

(j)  $L = \{w : \text{um sufixo de } w \text{ é } 00\}$

(d)  $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da direita para a esquerda é } 0\}$

(k)  $L = \{w : \text{um sufixo de } w \text{ é } aa, a \in \Sigma\}$

(e)  $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da esquerda para a direita não é } 0\}$

(l)  $L = \{w : w \text{ possui quantidade ímpar de } 0\text{'s e quantidade par de } 1\text{'s}\}$

(f)  $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ contém, pelo menos, dois } 0\text{'s consecutivos}\}$

(m)  $L = \{w : \text{o quinto caracter da direita para a esquerda de } w \text{ é } 0\}$

(g)  $L = \{ww^r : w \in \Sigma^* \text{ e } w^r \text{ é o reverso de } w\}$

- (n)  $L = \{w_1w_2w_1 : w_2 \text{ qualquer e } |w_1| = 3 \text{ e } w_1, w_2 \in \Sigma^*\}$       (o)  $L = \{w \in \{a, b, c\}^* : aa \text{ ou } bb \text{ é subpalavra e } ccc \text{ é um sufixo de } w\}$